

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

1. Yêu cầu hệ thống

- **Hệ điều hành:** Windows 10/11, macOS hoặc Linux.
- **Môi trường:** Python phiên bản 3.9 đến 3.11 (khuyến nghị).
- **Trình duyệt web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox hoặc Safari bản mới nhất.

2. Cấu trúc thư mục hệ thống

- **ai_models/:** Chứa các file trọng số, mô hình AI/Machine Learning đã huấn luyện.
- **dataset/:** Dữ liệu mẫu hoặc tập dữ liệu phục vụ xử lý, kiểm thử.
- **services/:** Các module xử lý logic nghiệp vụ và pipeline suy luận của mô hình.
- **static/detector/:** Tài nguyên tĩnh phía giao diện người dùng (CSS, JS, hình ảnh hiển thị kết quả nhận diện).
- **templates/:** Giao diện HTML của ứng dụng web.
- **app.py:** File chạy chính của server ứng dụng.
- **requirements.txt:** Danh sách các thư viện phụ thuộc cần cài đặt.

3. Các bước cài đặt và triển khai

Bước 1: Mở terminal tại thư mục dự án

Mở **Terminal** (macOS/Linux) hoặc **Command Prompt / PowerShell** (Windows), di chuyển vào thư mục chứa mã nguồn:

```
cd /duong-dan-toi-thu-muc/He_Thong
```

Bước 2: Tạo và kích hoạt môi trường ảo (khuyến nghị)

- **Trên Windows:**

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate
```

- **Trên macOS/Linux:**

```
python3 -m venv venv
```

```
source venv/bin/activate
```

Bước 3: Cài đặt các thư viện phụ thuộc

Cài đặt gói cần thiết được định nghĩa trong requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Hướng dẫn khởi chạy và sử dụng

Bước 1: Khởi động máy chủ ứng dụng

Chạy lệnh sau trên terminal:

```
python app.py
```

Sau khi hệ thống nạp xong mô hình từ thư mục ai_models/, màn hình sẽ xuất hiện thông báo dịch vụ đang chạy, ví dụ:

- Truy cập Dashboard: <http://127.0.0.1:8000>